

7. hét - Feladatlap

Terhelésillesztés • teljesítményviszonyok • maximális teljesítményátvitel

1. Fogalmak

- Mit jelent a terhelésillesztés?
- Mi a maximális teljesítményátvitel feltétele tisztán ellenállásos DC hálózatban?
- Mi a különbség maximális teljesítmény és maximális hatásfok között?

2. Alapfeladat

$U_{Th} = 18\text{ V}$, $R_{Th} = 3\ \Omega$, $R_t = 6\ \Omega$. Számítsd ki I , U_t , P_t , P_b és η értékét.

3. Illesztett állapot

$U_{Th} = 24\text{ V}$, $R_{Th} = 6\ \Omega$. Határozd meg az illesztett R_t értékét, majd I , U_t és P_{max} értékét.

4. Terhelésváltozás

$U_{Th} = 12\text{ V}$ és $R_{Th} = 3\ \Omega$ mellett számítsd ki P_t értékét $R_t = 1\ \Omega$, $3\ \Omega$ és $9\ \Omega$ esetén. Melyik a legnagyobb?

5. Hatásfok

Az előző feladat három terhelésére számítsd ki a hatásfokot. Magyarázd meg, miért nem ugyanott maximális a teljesítmény és a hatásfok.

6. Mérnöki döntés

Egy tápegységnél a veszteség csökkentése a cél. Indokold meg, miért nem célszerű automatikusan $R_t = R_{Th}$ illesztést alkalmazni.

7. Kapcsolat a 5-6. héttel

Írd le, hogyan segíti a Thévenin- vagy Norton-helyettesítő a terhelésillesztési feladat megoldását.